

Rattrapage Initiation à l'algorithme

Remarque : Aucun document ni téléphone n'est autorisé.

Exercice 1

Écrire un algorithme qui permet à l'utilisateur d'entrer la valeur du capital, le taux de rémunération annuel et le nombre d'années que le capital est investi. L'algorithme calculera le capital résultant après ce nombre d'années.

Rappel : On utilisera la formule de la valeur acquise pour calculer le capital investi. Soit C le capital de base, t le taux d'intérêt annuel et n le nombre d'année, la capital investi C_n et donné par la formule suivante :

$$C_n = C \left[1 + \left(\frac{t \times n}{100} \right) \right]$$

Exercice 2 :

Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce nombre, présentée comme suit (cas où l'utilisateur donne le nombre 7) :

Table de 7 :

$$7 \times 1 = 7$$

$$7 \times 2 = 14$$

...

$$7 \times 10 = 70$$

Exercice 3 :

Un professeur souhaite entrer les notes de ses élèves, une à une. Il ne connaît pas à l'avance combien d'élèves sont concernés.

- À chaque itération, il entre une note sur 20.
- L'entrée -1 met fin à la saisie.

L'algorithme doit :

1. Vérifier que chaque note est comprise entre 0 et 20. Si ce n'est pas le cas, afficher une erreur et redemander la saisie.
2. Une fois la saisie terminée :
 - Afficher la moyenne des notes
 - Afficher la note la plus haute et la note la plus basse
 - Afficher le nombre total de notes valides saisies

Exercice 4

Écrire un algorithme qui permet à un utilisateur d'entrer 10 entiers dans un tableau. Puis, il entre un nombre à rechercher. L'algorithme indique si ce nombre est présent dans le tableau et, si oui, à quelle position (ou plusieurs).